

05 - 01- Insuffisance Respiratoire Aiguë - Pr. KHALLOUKI

Bonjour, donc aujourd'hui on va voir les insuffisances respiratoires aiguës. Les objectifs de ce cours est de connaître les conséquences physiopathologiques, savoir diagnostiquer une insuffisance respiratoire aiguë, connaître les principales idéologies, connaître les principes de prise en charge, connaître quelques indications de la ventilation non invasive et invasive, et puis à la fin on va vous présenter un syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDR1, qu'on rencontre au niveau de la réanimation. Tout d'abord, l'insuffisance respiratoire aiguë est défini comme un syndrome avec une altération aiguë de l'hématose en rapport avec une défaillance d'un ou plusieurs composants du système respiratoire, ce qui peut concerner les voies aériennes, le parenchyme pulmonaire, les plèvres, les vaisseaux, les muscles respiratoires ou la commande respiratoire.

On distingue les insuffisances respiratoires hypoxymiques, dites de type 1, qui sont définies par une pression partielle en oxygène au niveau artériel inférieur à 60 mmHg, et les insuffisances respiratoires aiguës hypercapniques de type 2, qui sont définies par une pression partielle en dioxyde de carbone dans le sang artériel supérieur à 45, associée à une chute du pH sanguin, traduisant une acidose respiratoire. Cette définition est une définition pratique, elle repose sur la mesure des gaz du sang artériel, mais elle est restrictive puisqu'elle exclut les hypoxies tissulaires sans hypoxie, et les hypoxies tissulaires avec hypoxie. Les hypoxies tissulaires avec hypoxie sont liées à un défaut du transport artériel ou à une altération de la respiration cellulaire, et on ne peut les détecter qu'indirectement par le dosage des lactates.

Ils sont liés à une altération, comme on l'a dit, du transport en oxygène, qui va toucher donc l'hémoglobine en cas d'anémie, d'intoxication au monoxyde de carbone et dans les états de choc, ou à une altération de la respiration cellulaire, c'est le cas de l'intoxication au cyanure ou des sepsis graves. Les hypoxies sans hypoxie tissulaires, ils sont liés à une obstruction des voies aériennes supérieures de la trachée ou des branches. On peut les rencontrer dans les détresses respiratoires aiguës psychogènes et dans le syndrome d'hyperventilation.

C'est une entité qu'on appelle les détresses respiratoires aiguës, qui peut être sans hypoxie et sans hypoxie tissulaire. On va voir la physiopathologie. Comme on l'a dit, l'insuffisance respiratoire aiguë est définie par une altération aiguë de l'hématose.

La teinte peut être en rapport avec une défaillance d'un ou de plusieurs composants du système respiratoire. La teinte peut être liée à une atteinte de la fonction d'échange pulmonaire, à une atteinte de la pompe pulmonaire ou à une anomalie du transport. Pour la fonction d'échange pulmonaire, rappelez-vous de vos cours de physiologie.

On distingue l'effet chante et l'effet espace mort. Dans l'effet chante, il s'agit là d'un défaut de ventilation avec un rapport ventilation-perfusion qui est inférieur à 1. Et dans l'effet espace mort, il s'agit d'un défaut de perfusion avec un rapport ventilation-perfusion supérieur à 1. Dans l'effet

chante, il résulte de zones où la ventilation est faible ou absente par rapport à la perfusion, avec un rapport ventilation-perfusion inférieur à 1 ou proche de 0. Les causes principales sont les athélectasies, l'épinomopathie et l'œdème pulmonaire. L'hypoxémie n'est pas ou partiellement corrigée par l'oxygène de thérapie et l'hypoxémie est responsable dans cette situation d'une hyperventilation réactionnelle qui empêche l'installation de l'hypercapnie.

Dans l'effet espace mort, il résulte de zones où la perfusion est faible ou nulle par rapport à la ventilation, avec un rapport ventilation-perfusion supérieur à 1. Les causes principales sont l'hypovolémie, l'embolie pulmonaire, l'insuffisance cardiaque et dans ce cas aussi l'hypoxémie responsable d'une hyperventilation réactionnelle qui va empêcher l'installation de l'hypercapnie. On distingue aussi l'échinte cardiovasculaire extra-pulmonaire le plus fréquent et l'ouverture de foramen ovale qui reste perméable, qu'on peut rencontrer dans le cœur pulmonaire aigu et en cas de ventilation mécanique en pression positive. Une petite parenthèse concernant le calcul du gradient capillaire en oxygène.

La différence alvéolo-artérielle en oxygène est égale à la pression alvéolaire en oxygène moins la pression artérielle en oxygène. Toutes ces données, on peut les avoir à travers la gazométrie qui va nous donner la pression artérielle en oxygène. Et on peut estimer la pression alvéolaire en oxygène par la formule.

Donc la pression alvéolaire en oxygène est égale à la différence entre la pression barométrique qui est égale à 760 mmHg au niveau de la mer et la pression partielle en vapeur d'eau qui est égale à 47 mmHg à 37°. Multiplié par la F_{EO_2} qu'on peut calculer qui est égale à 0,21 en air ambiant moins le rapport pression alvéolaire en CO_2 sur le quotient respiratoire. Alors la valeur du quotient respiratoire est assumée à 0,8.

Et la $PaCO_2$, la pression alvéolaire en dioxyde de carbone est approchée par la valeur de la pression partielle du dioxyde de carbone au niveau artériel, au niveau du sang artériel. Donc la valeur normale du gradient alvéolocapillaire est égale à l'âge en année plus 10, le tout sur 4. Donc il augmente avec l'âge. 6 mécanismes sont impliqués dans l'hypoxémie.

La réduction de la pression inspirée en oxygène. Le shunt droit à gauche, vrai. L'effet shunt par inadéquation des rapports ventilation perfusion.

Le trouble de la diffusion. L'hypoventilation alvéolaire et la réduction de la saturation en oxygène du sang veineux mêlé. Le calcul du gradient capillaire en oxygène permet d'identifier lorsqu'il est normal une hypoventilation alvéolaire isolée et d'orienter le diagnostic étiologique d'une hypoxémie.

Mais il nécessite la connaissance de la fraction inspirée en oxygène comme on vient de le voir. Vous pouvez voir sur ce tableau que la réduction de la pression inspirée en oxygène est rencontrée dans les altitudes. Le passage du sang veineux dans la circulation artérielle, on peut le rencontrer dans les cardiopathies.

Le SDRA, les condensations pulmonaires, les fistules artérielles veineuses pulmonaires. Donc l'effet shunt dans les BPCO, le SDRA et les pulmonopathies. Les troubles de la diffusion par altération de la membrane alvéolocapillaire, on peut les rencontrer dans les fibroses pulmonaires et dans le SDRA.

L'hypoventilation alvéolaire par réduction de la ventilation alvéolaire dans les cas d'atteinte de la commande, dans les comas. Les exacerbations de BPCO et l'asthme, les pathologies neuromusculaires. Le syndrome obésité et hypoventilation, la syphoscoliose.

Et puis donc la réduction de la SVO₂. Donc on peut la rencontrer dans la baisse du débit cardiaque dans les anémies. Et dans les situations où la consommation d'oxygène augmente.

Et pour le diagnostic, dans les cas de réduction de la pression inspirée en oxygène, le rapport il est normal. Ce rapport il est augmenté dans les shunt droite gauche, quand il y a un effet shunt et dans le trouble de la diffusion. Donc le rapport il est normal dans les hypoventilations alvéolaires.

Et dans les cas de réduction de la SVO₂. Donc la SVO₂ est inférieure à 65 dans le sang artériel prélevé par le cathétérisme. Et on va le voir dans la suite du cours comme quoi la détresse respiratoire aiguë est un tableau qui est purement clinique.

Qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Et que le diagnostic étiologique repose sur un certain nombre d'éléments liés à la larnaise, à l'examen clinique, à quelques examens complémentaires. Pour trouver l'étiologie parce que le traitement il est à la fois symptomatique mais il faut traiter toujours l'étiologie.

L'atteinte de la fonction de la pompe pulmonaire. Donc il peut être soit primitive avec une atteinte de la commande respiratoire ou une atteinte neuromusculaire respiratoire. Donc on a vu les étiologies dans les comas, dans les maladies neuromusculaires.

Ou secondaire donc à la fatigue des muscles respiratoires. Troisième étiologie, les anomalies du transport de l'oxygène. Donc toute baisse du transport artériel en oxygène.

Puisque la composante essentielle du transport est dédiée à l'hémoglobine. Donc ça peut se voir dans les anémies, dans les intoxications OCO, dans les intoxications Océanures. Va retentir sur le transport en oxygène.

Comment faire le diagnostic d'une insuffisance respiratoire aiguë ? Donc l'interrogatoire quand il est possible avec l'examen clinique permet d'asseoir un diagnostic. Bon l'interrogatoire va permettre de voir les circonstances de survenue, le mode de début. Est-ce qu'il est brutal, est-ce qu'il est progressif ? Y a-t-il une association d'autres syndromes, notamment l'atout, les explorations, les amortisies.

L'existence d'épisodes antérieurs. L'existence d'un handicap respiratoire chronique. L'existence d'une pathologie associée, notamment une science cardiaque.

Les traitements suivis. L'activité professionnelle. Le contexte socio-familial.

Donc qui peuvent orienter le diagnostic. Et il permet de qualifier la dyspnée. Quel type de dyspnée.

Mesurer la fréquence respiratoire. Rechercher les causes évidentes. Une obstruction des voies aériennes supérieures.

Une obstruction bronchique. Des indicateurs en faveur d'un étanchement pleural ou liquédien à l'examen. Des condensations pulmonaires.

L'existence d'athélectasie, d'anthrisme. L'insuffisance cardiaque droite. Et d'évaluer la fonction neuromusculaire.

Alors quels sont les signes de détresse respiratoire ? Vous les connaissez. La dyspnée avec des signes de gravité quand il y a une polypnée qui dépasse les 30 cycles par minute. Ou une bradypnée avec un risque d'arrêt respiratoire imminent.

L'existence de signes de lutte qui reflètent une augmentation anormale du travail respiratoire. Avec un tirage qui met en jeu les muscles inspiratoires accessoires. Avec contraction des muscles cervicaux.

Une dépression inspiratoire sussternale et soussternale. Le signe de Campbell qui est un engouffrement inspiratoire de la trachée extratoracique. Ou une contraction expiratoire des muscles abdominaux.

Toujours dans les signes de détresse respiratoire. Des signes de fatigue ventilatoire par défaillance neuromusculaire du système respiratoire. Avec des signes d'hypercapnie, on va les voir tout à l'heure.

Une respiration paradoxale avec une dépression inspiratoire du creux épigastrique. Et un synchronisme thoracodomingal traduisant une défaillance diaphragmatique. La difficulté de tousser et de parler qui traduit une baisse du débit expiratoire dans les voies aériennes.

Et le pot paradoxal que vous connaissez qu'on a vu dans l'asthme aigu grave. Les signes d'hypoxémie, des extrémités bleuâtres avec des neutrophiles des extrémités. Voir des troubles de conscience qui peuvent aller jusqu'au coma et à l'arrêt respiratoire.

Les signes d'hypercapnie avec des céphalées. Astérisis ou flapping tremor. Somnolence jusqu'au coma.

Désorientation, confusion. HTA, basse de dilatation cutanée. Et l'hyperclinique qui associe des sueurs, hypercigalorée, encombrement.

Alors les éléments paracliniques simples à SpO2. La saturation percutanée en oxygène. L'hydrogène inférieur à 90 oriente vers une assurance respiratoire aiguë.

Il peut être normal dans la détresse respiratoire aiguë sans hypoxie tissulaire. Les gaz du sang artériel permettent, comme on l'a vu, d'orienter vers le type de détresse respiratoire aiguë. Les éléments qui traduisent la gravité, c'est l'hypoxémie avec une période inférieure à 60.

L'hypercapnie supérieure à 45 avec une acidose respiratoire. Et l'élévation des lactates, la radiothoracique de face. On va voir que, donc, dans un algorithme, comment la radiothorax peut orienter le diagnostic.

L'électrocardiogramme à la recherche d'arrhythmie, de troubles de repolarisation, qui oriente vers un œdème aigu du poumon ou une embolie pulmonaire. L'annumération formule, une anémie qui oriente vers une détresse liée à une hypoxie tissulaire. La polyglobulie qui oriente vers une détresse respiratoire avec une insuffisance respiratoire chronique.

L'hyperleucocytose ou la leucopénie qui oriente vers une infection. La thrombopénie qui oriente vers une détresse respiratoire secondaire à un sepsis. Les biomarqueurs, donc, une élévation des troponines du BNP ou du pro-BNP oriente vers un OAP cardiogénique.

Et une augmentation de la procalcitonine oriente vers une pathologie infectieuse. Des prélèvements microbiologiques en cas de suspicion d'infection. L'échodoplaire cardiaque, donc, un examen très intéressant qui permet le diagnostic, donc, d'une élévation des pressions de remplissage au niveau du ventricule gauche en cas d'œdème aigu du poumon.

Qui permet aussi le diagnostic des situations de cœur pulmonaire aigu avec une dilatation du ventricule droit, des troubles de la cinétique septale et une hypertension artérielle pulmonaire qui oriente vers une embolie pulmonaire ou une détresse respiratoire aiguë sur un suivant respiratoire chronique ou un syndrome de détresse respiratoire aigu de réanimation. Le scalaire thoracique qui permet de rechercher une embolie pulmonaire. Donc, le diagnostic étiologique d'une atteinte paranchimateuse.

Le scalaire cervical en cas de suspicion d'une obstruction des voies aériennes supérieures. Et puis, la fibroscopie branchique qui permet de réaliser des prélèvements et de faire le diagnostic étiologique d'une obstruction des voies aériennes. Vous voyez que tous ces examens, donc, ils doivent être orientés par l'anamnèse et l'examen clinique pour asseoir rapidement un diagnostic et traiter l'étiologie.

Voilà, donc, toujours la prise en charge doit être immédiate et symptomatique. L'oxygène de thérapie doit être administrée en cas de détresse respiratoire avec comme objectif une saturation

qui dépasse 90%. Poser une volvénose périphérique et monitorer le patient.

Donc, en cas de détresse respiratoire aiguë, la première question à se poser est-ce qu'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, s'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures, il y a la manœuvre d'Emlich qu'on peut commencer si le patient ne peut pas tousser tout seul et enlever le corps étranger. Donc, la radio de thorax, lorsqu'elle est normale, faire des gaz du sang pour voir la PO₂ et les bicarbonates.

Et là, donc, on va, s'ils sont normaux ou diminués, ça peut se voir dans les situations d'asthme aiguë grave, dans les embolies ou dans les atteintes neuromusculaires au respiratoire. Lorsque la radio, elle est anormale, il peut s'agir d'anomalies pleurales, d'athélectasie ou d'anomalies parenchymateuses. Dans les anomalies pleurales, donc ça peut être un épanchement pleural compressif ou un pneumothorax.

Pour les anomalies parenchymateuses, ça peut être une pneumopathie, un oedème aigu du poumon ou une exacerbation de pneumopathie. On revient donc à la radio thoracique. Pour la radio thoracique, il peut s'agir, comme on a dit, d'une pathologie pleurale, donc un pneumothorax ou un épanchement pleural ou d'une atteinte parenchymateuse.

Donc ça peut être une pathologie interstitielle, un SDRA, une pneumopathie infectieuse, un OAP ou une athélectasie. Alors dans la situation où la radio, elle est claire, la différence alvéole artérielle en oxygène est-elle anormale? Dans ce cas, il ne faut pas penser à une embolie pulmonaire ou à une exacerbation de BPCO ou un asthme. Et lorsqu'elle est normale, en fonction de la PACO₂, si la PACO₂ est élevée, donc ça peut être soit un coma, une atteinte thoracique partielle, une pathologie non musculaire ou un syndrome d'obésité ventilation.

Et lorsque la PACO₂ n'est pas élevée, donc ça peut s'agir d'un asthme, une détresse respiratoire aiguë non hypoxémique ou une détresse respiratoire aiguë avec hypoxie tissulaire. Donc la radio thorax permet d'orienter le diagnostic avec les éléments de l'anamnèse et de l'examen clinique et bien sûr la gazométrie si besoin. Les détresses respiratoires aiguës peuvent être classées en 4 groupes en fonction de la présence d'une hypoxémie isolée, d'une hypercapnie, d'une hypoxie tissulaire ou de leur absence.

Ces phénomènes peuvent toutefois être associés dans le cas de choc septique, dans les pneumopathies, dans les intellectazies compliquant une maladie neuromusculaire. Par ailleurs, il faut toujours rechercher un facteur de décompensation au cours des détresses respiratoires aiguës, hypercapniques, que ce soit un sepsis respiratoire, une embolie pulmonaire, une insuffisance cardiaque, une atélectasie, un pneumothorax, un mépénchement ou un contexte post-opératoire qui peut décompenser une détresse respiratoire. Connaître les principes de prise en charge.

La prise en charge doit être immédiate. Donc devant une détresse respiratoire aiguë, il faut appeler de l'aide, appeler le SAMU, libérer les voies aériennes supérieures si besoin. Un

nettoyage de la bouche aux doigts est à éviter pour ne pas aggraver une situation.

Et lorsqu'il s'agit donc d'un corps étranger, soit que le patient peut tousser pour éliminer le corps étranger, soit qu'il faut mettre cinq claques, puis la manœuvre d'Emlich. L'oxygénothérapie aux masques à haute concentration. L'objectif est d'avoir une saturation au-delà de 90 mmHg, de 90%.

La pose de voies veineuses périphériques. Monitorer le patient et traiter l'étiologie si elle est évidente. Donc les diurétiques, les bronchodilatateurs pour l'asthme.

Au niveau hospitalier, l'hospitalisation soit au soin intensif, soit en réanimation en fonction de la gravité, toujours l'apport de l'oxygène. Donc l'oxygénothérapie est très importante. On va voir les indications de la ventilation non-invasive ou de l'intubation avec ventilation invasive.

Et puis le traitement de l'étiologique et des facteurs de décompensation. Donc l'oxygénothérapie permet l'enrichissement en oxygène, qui peut aller jusqu'à 100%. Et l'objectif est de prévenir et de traiter les hypoximies, quelle que soit l'étiologie.

Les indications, c'est toutes les hypoxies, quand la saturation est inférieure à 90%. Donc une saturation inférieure à 90% correspond à peu près à une période inférieure à 60 mmHg. Donc l'oxygène peut être apporté soit par des lunettes, soit par un masque simple, soit par un masque à haute concentration, soit par une interface pour oxygénothérapie à haut débit, ou par des interfaces pour la ventilation non-invasive.

Ici vous avez la valve de Bosignac pour la ventilation non-invasive. Alors, quelles sont les indications de la ventilation mécanique ? Donc, en bref, c'est lorsque la ventilation non-invasive a une place très intéressante actuellement dans les unités de soins intensifs, de cardiologie et de pneumologie. Ils sont indiqués dans les cas d'OAP, d'odèmes aiguës du poumon, des exacerbations de BPCO avec acidoses respiratoires.

Dans les détresses respiratoires aiguës chez les patients qui sont immunodéprimés, il faut privilégier la ventilation non-invasive. Et aussi dans le contexte post-opératoire, on utilise la ventilation non-invasive pour les hypoxies post-opératoires. La ventilation mécanique est réservée aux patients qui présentent des troubles de conscience, des signes d'épuisement musculaire, à l'échec de la ventilation non-invasive et aux états de choc incontrôlés et dans quelques situations d'apnée et de troubles du rythme ventilatoire.

Alors, on va passer à un syndrome qui est rencontré en milieu de réanimation, qui est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, il se manifeste comme une détresse respiratoire aiguë, mais il est la conséquence d'une lésion de la membrane alvéolocapillaire. Il s'agit là donc d'un syndrome qui est à l'origine d'une augmentation de la perméabilité et d'un œdème pulmonaire lésionnel qui s'oppose point par point à l'œdème aiguë du poumon hémodynamique.

La mortalité reste élevée, entre 30 et 50 %, et n'est pas liée à la détresse respiratoire, mais plutôt à la défaillance multiviscérale en lien avec la cause du SDR. L'atteinte de la membrane alvéolocapillaire est la conséquence d'une agression pulmonaire qui constitue un facteur de risque du SDR. L'agression pulmonaire, elle peut être directe, agression épithéliale pulmonaire par un facteur provenant des phrasées aériennes, donc ça peut se voir dans l'épinémpathie, l'inhalation de liquide gastrique, les traumatismes thoraciques, les noyades, les lésions induites par la ventilation, ou indirecte, agression endothéliale par un facteur provenant de la circulation pulmonaire.

Les facteurs sont nombreux, mais les causes infectieuses sont de loin les plus fréquentes, donc le sepsis extra-respiratoire, mais on peut le voir dans les polytraumatismes, dans la transfusion, le TRALI, donc Transfusion Related Acute Lung Injury, dans les situations de brûlure, la pancréatite aiguë, le choc non-cardiogénique, les embolies graisseuses qui se voient dans les cas de fractures démolantes chez les sujets jeunes, généralement, les intrusions médicamenteuses, la circulation extracorporelle, donc les causes sont nombreuses, on en a cité quelques-unes. Alors les lésions histologiques, il peut s'agir, donc, c'est une agression de la membrane alvéolocapillaire, qui va entraîner des troubles de la perméabilité de la barrière alvéolocapillaire, des infiltrats, comme vous le voyez sur le schéma, par des cellules mononucléaires, une réaction inflammatoire pulmonaire, une atteinte de la micro-circulation, une inactivation du surfactant, et comme conséquence, une dysfonction de la résorption de l'œdème pulmonaire, avec un retentissement, donc, sur l'hématose. Les conséquences, donc, sur le poumon, vous le voyez, donc, sur ce scanner, où on voit, donc, que il y a une réduction du poumon qui est aéré, une réduction importante du volume pulmonaire aéré, c'est ce qu'on appelle le baby lung, donc le poumon, c'est un poumon qui réduit, donc, c'est comme le poumon d'un adulte devient comme le poumon d'un enfant.

L'échec intra-pulmonaire, car le sang va passer à travers le poumon sans être oxygéné, donc rappelez-vous de l'échec, l'administration de l'oxygène seul, donc, est souvent peu efficace, il faut améliorer aussi la réouverture des alvéoles par l'utilisation de la ventilation mécanique et de la pression expiratoire positive sous ventilation mécanique et, donc, l'atteinte va entraîner une diminution de la compliance du poumon qui devient rigide et, comme conséquence, il y a une hypertension artérielle pulmonaire qui est la conséquence de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, mais aussi des thromboses capillaires. Ceci nous amène à la définition du syndrome de détresse respiratoire qui a été revu en 2016 et, actuellement, les critères diagnostiques sont définis par un début, apparition aiguë de symptômes respiratoires, au maximum une semaine après la survenue d'un facteur déclenchant habituel du SDR¹. Donc l'imagerie, la radiographie du thorax standard ou le scanner thoracique, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent les opacités pulmonaires bilatérales non complètement expliquées par un épanchement pulmonaire ou une atelectasie ou des nodules pulmonaires.

L'origine de l'œdème pulmonaire, donc, c'est une détresse respiratoire non complètement

expliquée par une défaillance cardiaque ou une augmentation de la volémie. Une échographie cardiaque, elle est repise pour éliminer les pathologies, donc si aucun facteur de risque de SDR1 n'est identifié. Et, donc, l'hypoxémie, elle est présente avec un rapport PO₂ sur FeO₂ inférieur à 300 mm de mercure sous ventilation mécanique, donc non invasive ou invasive.

Donc, 4 critères, le début, moins d'une semaine après la survenue d'un facteur de risque avec des symptômes respiratoires, l'imagerie qui montre une opacité bilatérale, OAP non cardiogénique et une hypoxémie définie par un rapport PO₂ sur FeO₂ inférieur ou égal à 300 mm de mercure. Alors, les stades de gravité, on distingue les SDR allégés définis par une PO₂ sur FeO₂ entre 200 et 300, en administrant une PEP qui est supérieure ou égale à 5 mm de mercure, modérée avec un rapport entre 100 et 200 et sévère lorsque ce rapport est inférieur ou égal à 100 mm de mercure. Le traitement, il est étiologique et il va dépendre de la cause, mais il y a aussi, donc, la ventilation mécanique, des traitements adjuvants comme le décubitus ventral, la sédation, l'analgésie, l'actuarisation.

Les traitements de l'hypoxémie réfractaire, on va donc juste les citer, le monoxyde d'azote inhalé et l'ECMO qui est une méthode d'assistance circulatoire et respiratoire. Donc la ventilation mécanique, donc l'objectif, c'est quoi ? Donc c'est d'avoir une saturation entre 88 et 95 % et de prévenir la survenue de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique, notamment ce qu'on appelle les barotraumatismes liés à la pression qui peuvent entraîner un pelomotorax ou des lésions de volotraumatismes liées au volume. Les principes, c'est quoi ? C'est de limiter la surdistension par des petits volumes à 6 millilitres par kilo, une pression de plateau qui ne dépasse pas 30 centimètres d'eau.

Et ceci pour éviter le collapsus alvéolaire et de recruter le maximum d'alvéoles en utilisant donc une pression expiratoire positive, la BEP et des manœuvres de recrutement. On peut parler de ça lors des séances interactives. Ce n'est pas l'objectif de ce cours.

Sachez que la ventilation mécanique est un outil intéressant dans le SDA mais il ne faut pas rentrer dans les détails. La sédation analgésique est indiquée dans les formes modérées les plus hypoxéniques. La sédation utilise un hypnotique et l'analgésie utilise un hypnotisme.

Le traitement adjuvant, la curarisation pendant quelques jours peut être intéressante. Le décubitus ventral, on va le voir, est indiqué dans les formes les plus graves avec une période sur effet O₂ inférieure à 100. Il a un effet bénéfique sur l'oxygénation et la mortalité.

Là vous voyez un scanner en position de décubitus dorsal et l'autre pour le même patient en décubitus ventral et ça permet d'améliorer la ventilation. Vous voyez que il y a un recrutement des bases quand on passe de la position dorsale à la position ventrale, il y a une amélioration de la ventilation des zones postérieures et par conséquent une amélioration du rapport ventilation-perfusion et du drainage bronchique. Enfin, les traitements de l'hypoxémie, il y a l'homéoxyde d'azote inhalé.

C'est un vasodilatateur sélectif au niveau des zones où ce gaz arrive au niveau des alvéoles ventilées et ça permet de diminuer la perfusion pulmonaire des zones qui sont mal ventilées et de diminuer le shunt intrapulmonaire et d'améliorer l'oxygénation mais il n'a pas montré d'impact sur la mortalité. Il est indiqué dans les hypoxies mrefractaires et dans l'hypertension artérielle pulmonaire sévère. Pour l'ecmo, donc l'ecmo est vénéveuse, il est utilisé comme technique de sauvetage quand le traitement est maximal avec persistance d'une hypoxie.

Je vous remercie.